PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA · ENTREGA 90 %

Sistema de Detección Automática de Desinformación en Redes Sociales

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo

EL PROBLEMA

La verificación manual no escala

31,3 M
argentinos en redes sociales

30 %
confía en los medios

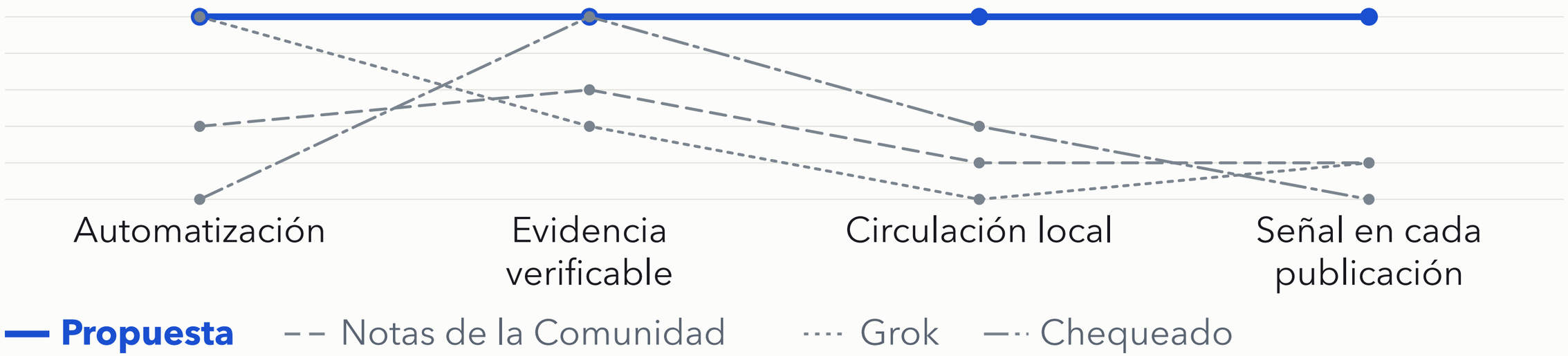
6×
más tarda la verdad en circular

Encuesta propia, 116 respuestas, escala de 1 a 5:
usarla **4,09** · creerle al puntaje **3,58**. **Quieren la herramienta, no el número solo.**

Reuters Institute 2024 · DataReportal 2024 · Vosoughi *et al.* 2018

LO QUE YA EXISTE

Qué lo distingue



1 · La evidencia

Cada veredicto enlaza el documento de origen.

2 · El alcance

Llega adonde no llegan las Notas de la Comunidad.

InTruth

La más parecida: audio de debates, web abierta.

ARQUITECTURA · C4 DE CONTENEDORES

Cuatro módulos, un veredicto

BETO · 0,25 + **Cuenta · 0,10** + **Fuentes · 0,65** → **Combinador**

Extensión de Chrome
TypeScript · Vite

→

API REST
Python · FastAPI

→

LLM y búsqueda web
OpenAI

Clasificador BETO
transformers

SQLite + sqlite-vec
histórico y memoria

Ingesta programada
índice de fuentes oficiales

RESULTADOS · F1 MACRO

El modelo solo no alcanza; el sistema sí aporta



DEMO EN VIVO

Antes del primer número: la escala

La cifra son las **chances de que la afirmación sea verdadera**, de 0 a 100. **Más alto es mejor.**

más de 34 · parece verificado **31 a 34 · sospechosa** **30 o menos · contradicho**

Un caso falso y uno verdadero ya analizados, y uno nuevo en vivo.

NEGOCIO · ESCENARIO NEUTRAL

El ciudadano no paga; las organizaciones, sí

Gratis **Extensión**

5 análisis nuevos por mes
Lo viral sale de la caché

Pago **API y panel**

API desde USD 200 por mes
Panel de tendencias, USD 300

63.935
VAN en USD, tasa 25 %

72,6 %
TIR

2,9
años de *payback*

23
clientes de equilibrio

Otros usos: monitoreo electoral, alertas para medios, educación mediática.

LÍMITES Y TRABAJO FUTURO

Lo que el sistema todavía no ve

Limitaciones

- Mide respaldo, no verdad
- Hereda el error oficial
- Una afirmación por tuit

Trabajo futuro

- Datos verdaderos que engañan
- Gráficos engañosos
- Predicados lógicos

El objetivo no es que el usuario le crea al veredicto, sino que pueda prescindir de él.

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESINFORMACIÓN EN REDES SOCIALES

Gracias

El sistema entrega **el camino hacia la evidencia**, no solamente la conclusión.

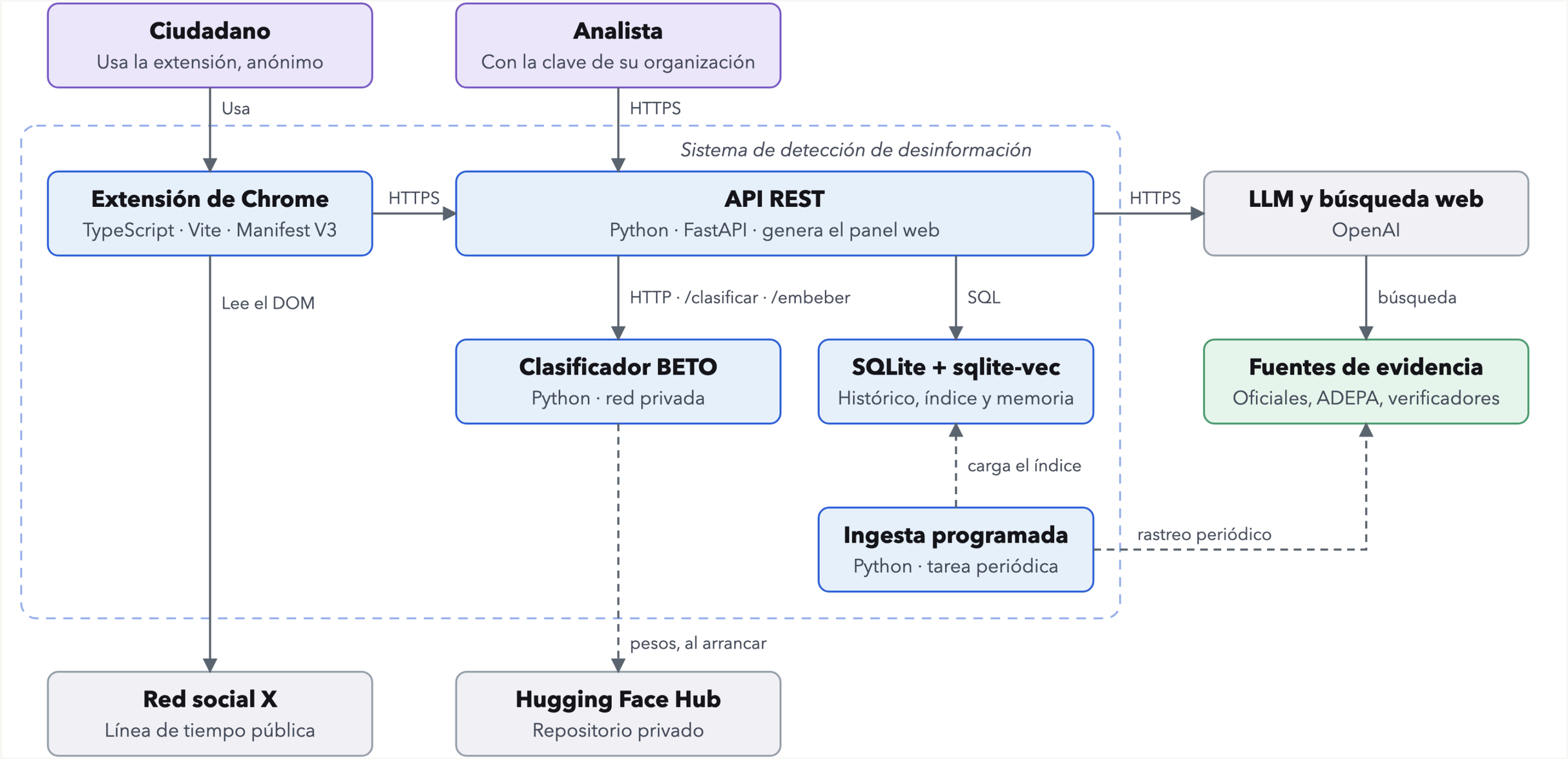
Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026
Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo

La demo, grabada

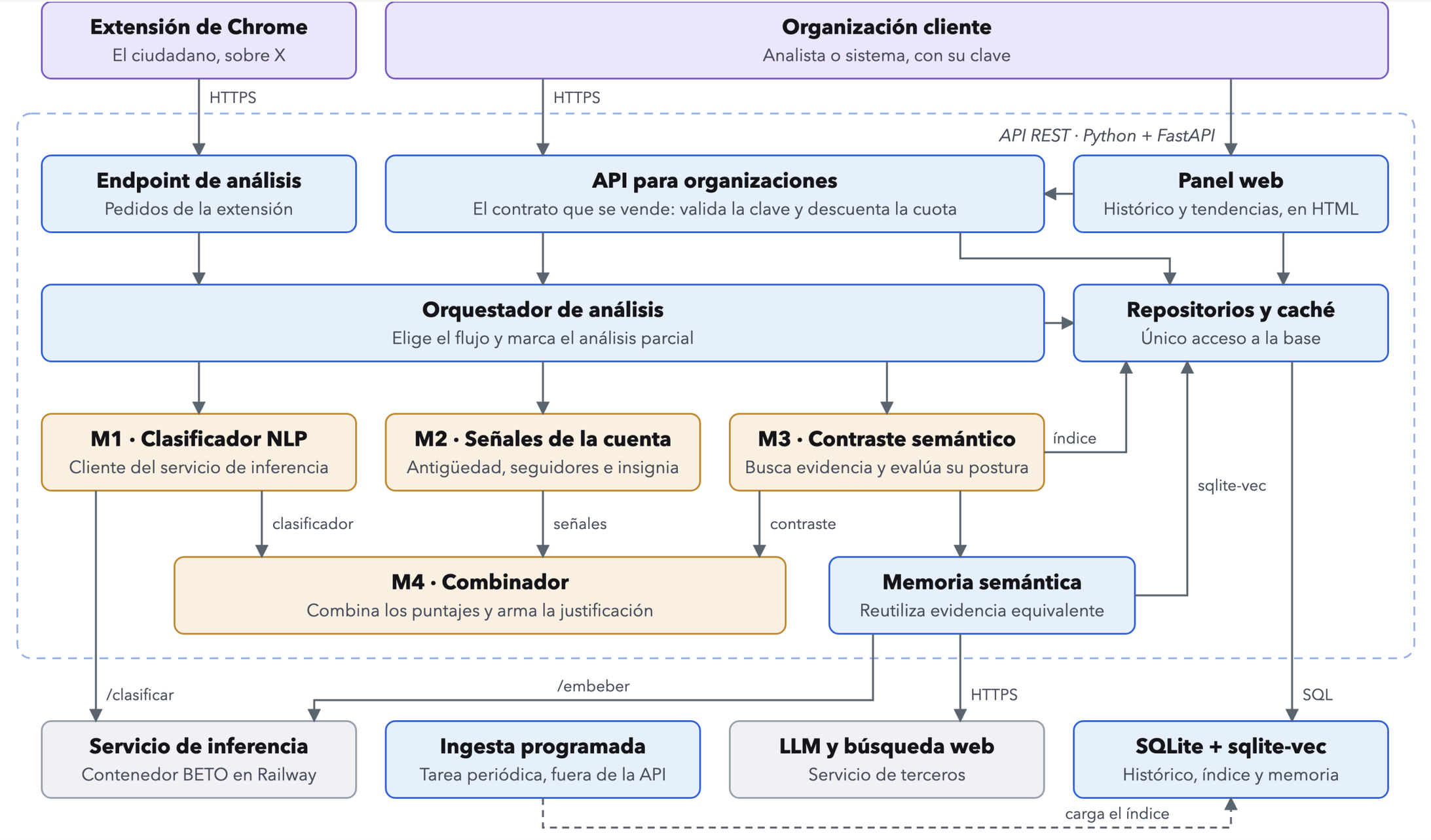
Acá va la demo grabada de respaldo

Guardala en `presentacion/img/` como `demo-respaldo.mp4` o `demo-respaldo.mov`. Los tres casos están en `presentacion/GUION.md`.

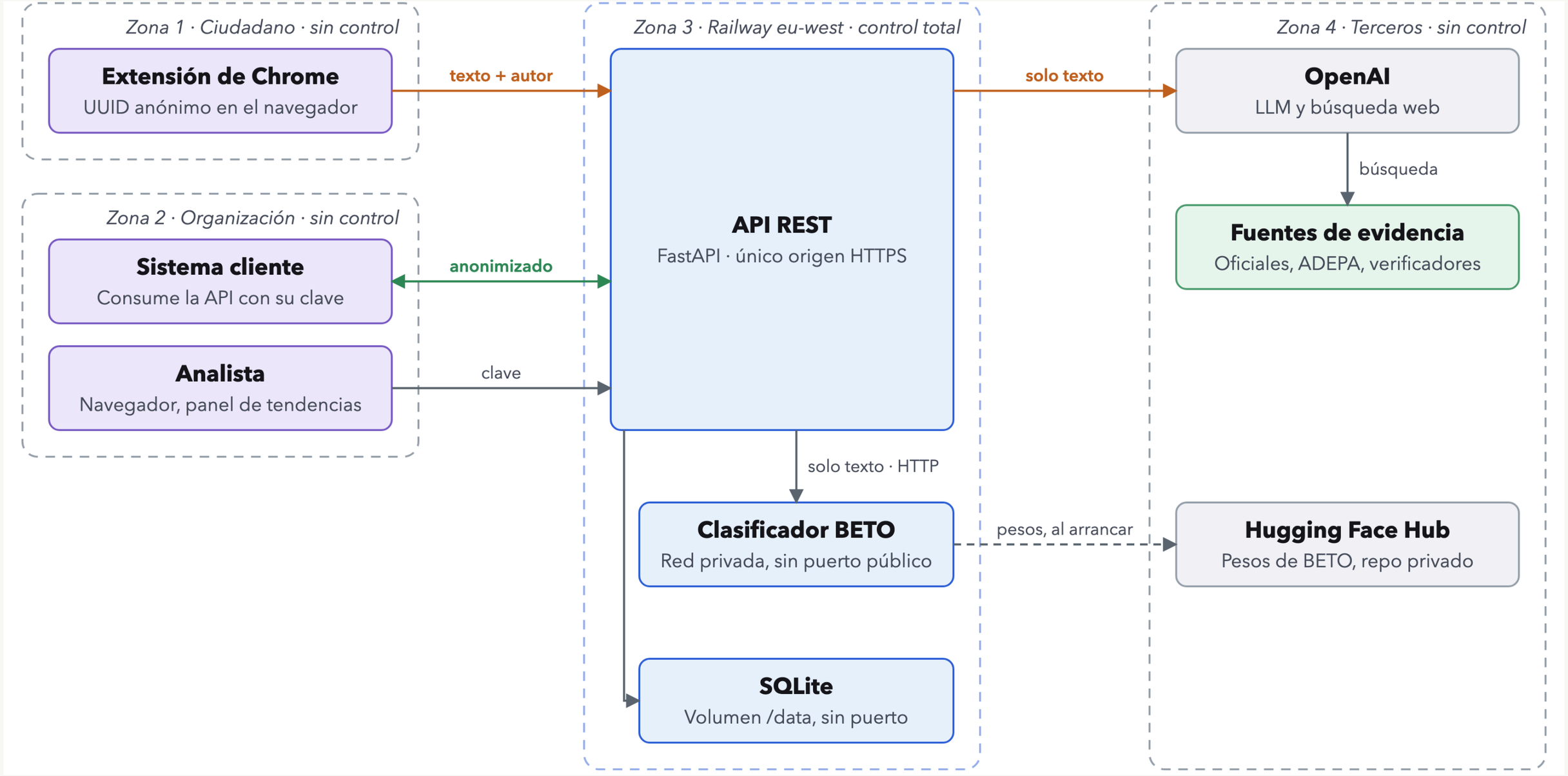
RESPALDO · C4 DE CONTENEDORES · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4



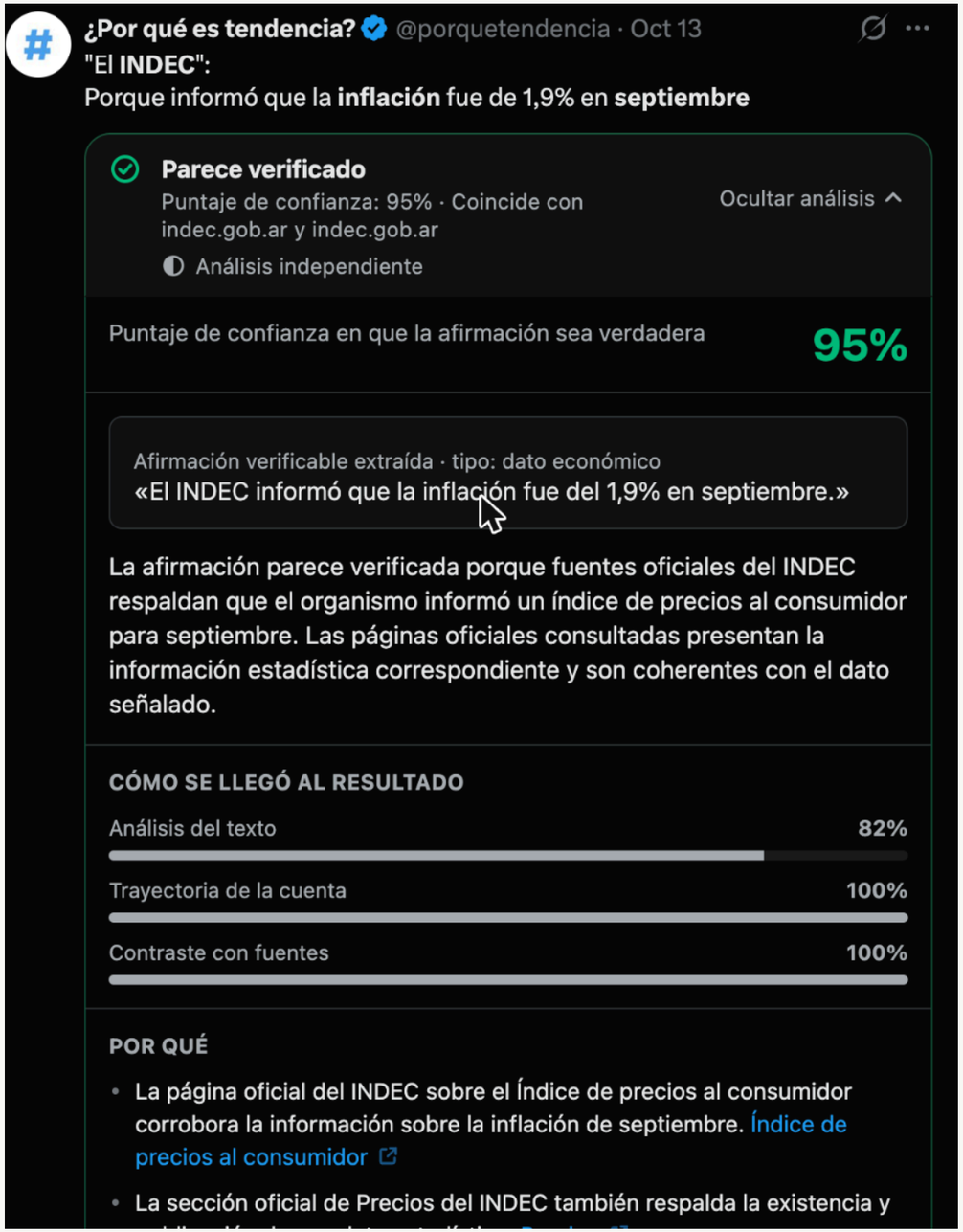
RESPALDO · C4 DE COMPONENTES · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

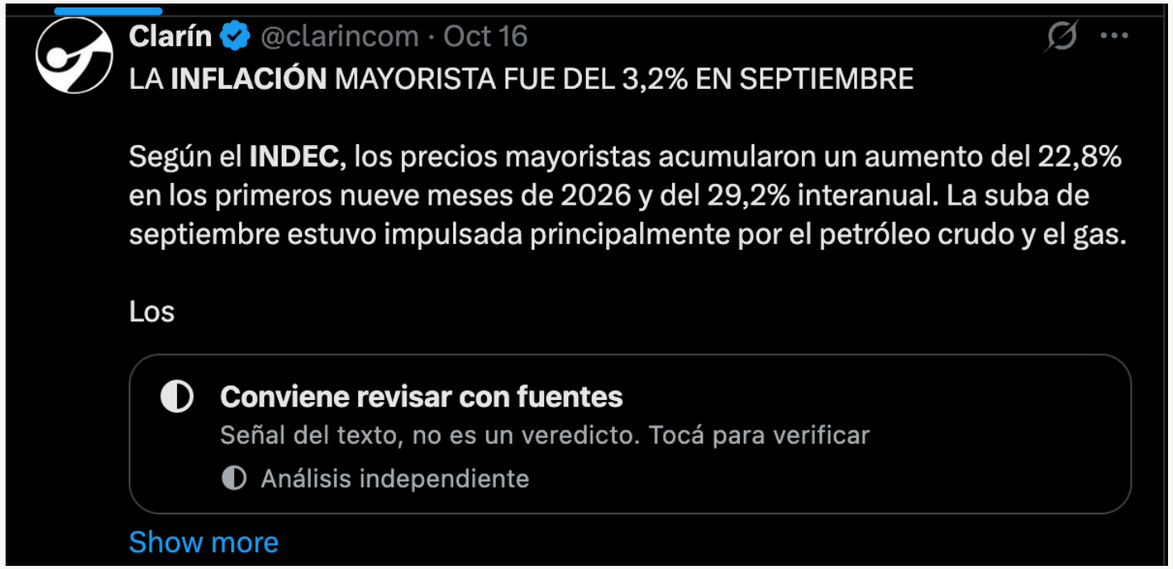


RESPALDO · **DESPLIEGUE Y ZONAS DE RED** · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

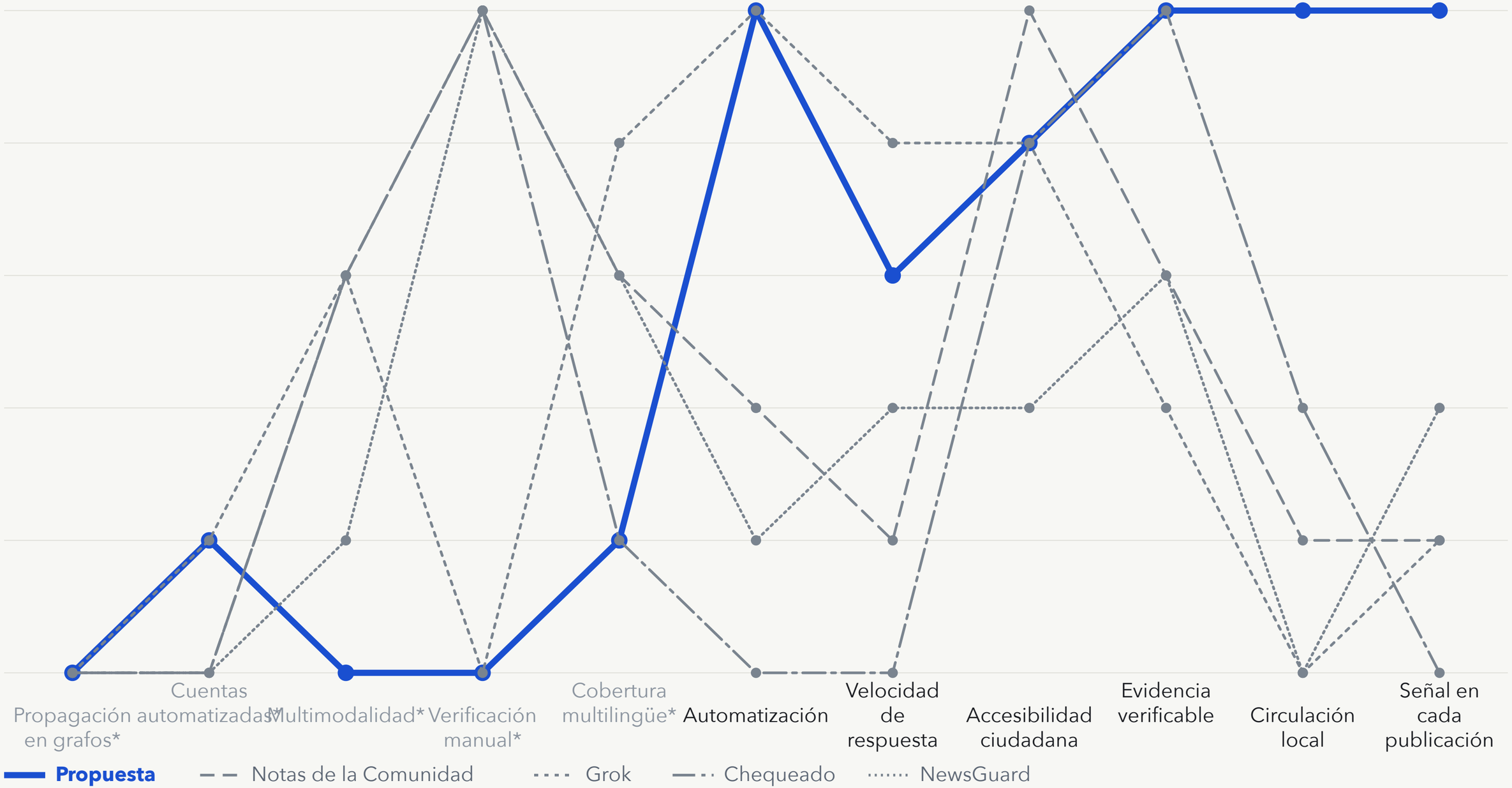


RESPALDO · **EL PROTOTIPO SOBRE X** · CAPTURAS REALES DEL CAPÍTULO 4: ANÁLISIS PROFUNDO Y SEÑAL DE BETO





RESPALDO · CURVA DE VALOR COMPLETA · CAPÍTULO 2 · CON ASTERISCO, CAPACIDADES QUE SE DECIDIÓ NO CONSTRUIR



Modelos y matriz de confusión

MODELO	SFNC VALIDACIÓN	SFNC PRUEBA	TUITS ARGENTINOS
Línea base TF-IDF + LR	0,806	0,734	0,451
XLM-T con etapa en inglés	0,823	0,704	–
RoBERTuito	0,761	0,558	–
BETO	0,876	0,760	0,422
BETO adaptado con Chequeado	–	–	0,518
LLM sin ajuste	–	0,873	–
Sistema completo (pesos-v4)	**–**	**–**	**0,712 (IC 0,61–0,80)**

REAL \ VEREDICTO	VERDADERO	FALSO	SIN CONTRASTE
Verdadera (46)	45	0	1
Falsa (48)	25	23	0

F1 macro. Chequeado figuró entre las fuentes en 78 de los 94 análisis: el valor sobreestima el desempeño ante desinformación nueva. El 77 % del corpus es anterior a 2022.

Pruebas y requerimientos medidos

QUÉ	RESULTADO	META
Pruebas automatizadas del servicio	137, cobertura del 93 % de las sentencias	—
Pruebas automatizadas de la extensión	27	—
Pruebas funcionales por caso de uso	7 de 7 aprobadas; cubren 15 de 17 RF	—
Usabilidad (SUS, 3 participantes)	74,2	68 · se cumple, como indicio
Análisis profundo, percentil 95	16,0 s (mediana 8,5 s)	8 s · no se cumple
Memoria semántica, percentil 95	40 ms	8 s · se cumple en esos aciertos
Señal automática por lotes, mediana	0,85 s desde Buenos Aires	—
F1 macro del sistema (RNF-05)	0,712	0,75 · no se cumple

Tres escenarios, sensibilidad y mercado

INDICADOR	OPTIMISTA	NEUTRAL	PESIMISTA
VAN (USD, tasa 25 %)	833.353	63.935	−94.162
TIR	5.551 %	72,6 %	no definida
Payback simple / descontado (años)	0,02 / 0,02	2,93 / 3,46	no se recupera
Equilibrio / clientes en el año 5	17 / 97	23 / 41,5	21 / 15,5
Necesidad máxima de financiamiento (USD)	1.716	52.694	167.500

SENSIBILIDAD DEL NEUTRAL	VAN −20 %	VAN +20 %	EQUILIBRIO
Costo por análisis (USD 0,0246)	82.682	45.188	+68 %
Precio de la API superior (USD 2.500)	16.764	111.106	−27 %
Captación de clientes	56.258	100.473	−37,5 %

Mercado por año: TAM USD 5.024.800 · SAM USD 4.960.000 · SOM USD 369.400 (ingresos del año 5 del neutral).

Precios y horas del tesista

PRODUCTO	SEGMENTO	PRECIO
Extensión	Ciudadano	Gratis, 5 análisis nuevos por mes
API, nivel inicial	Desarrollo y evaluación	1.000 consultas por mes sin cargo
API, nivel intermedio	Medios pequeños y verificadores	USD 200 por mes, 5.000 consultas
API, nivel superior	Medios grandes y marcas	USD 1.500 a 5.000 por mes, 40.000 consultas
Excedente de la API	—	USD 0,04 por consulta
Panel de tendencias	Verificadores y observatorios	USD 300 por mes
Monitoreo electoral	Organismos y ONG	USD 10.000 a 50.000 por contrato
Dataset histórico	Universidades	USD 100 por mes

Horas del tesista en el año 0: no se imputan al flujo. A valor de mercado, con cargas sociales, equivalen a USD 24.434. La inversión del año 0 es de USD 1.716. Precios contrastados con herramientas comparables, no con clientes.